

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Toote kirjeldus:           | <b>2,2,2-Trifluoroethanol-d3</b> |
| Cat No. :                  | <b>42363</b>                     |
| Sünonüümid                 | Deuterated TFE.                  |
| CAS nr                     | 77253-67-9                       |
| Molekulivalem              | C2 D3 F3 O                       |
| REACH registreerimisnumber | -                                |

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Soovitatav kasutusala           | Laborikemikaalid.                |
| Kasutusalaad, mida ei soovitata | Informatsioon ei ole kättesaadav |

### 1.3. Andmed ohutuskardi tarnija kohta

|                 |                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Äriühing        | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-posti aadress | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662** , Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA** , telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa** , telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa** : +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA** : 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA** : 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa** : 001-703-527-3887

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

Füüsikalised ohud

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

2,2,2-Trifluoroethanol-d3

Paranduse kuupäev 28-jaan-2024

Tuleohtlikud vedelikud

3. kategooria (H226)

## Terviseohud

Akuutne suukaudne toksilisus  
Akuutne nahakaudne toksilisus  
Äge mürgisus sissehingamisel - aur  
Nahka söövitav/ärritav  
Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav  
Reproduktiivtoksisilisus

4. kategooria (H302)  
4. kategooria (H312)  
4. kategooria (H332)  
2. kategooria (H315)  
1. kategooria (H318)  
2. kategooria (H361f)

## Keskkonnoahud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märgistuselemendid



Tunnussõna

Ettevaatust

## Ohulaused

H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur  
H315 - Põhjustab nahaärritust  
H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi  
H361f - Arvatavasti kahjustab viljakust  
H302 + H312 + H332 - Allaneelamisel, nahale sattumisel või sissehingamisel kahjulik

## Hoiatuslaused

P210 - Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada  
P303 + P361 + P353 - NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või loputada duši all  
P301 + P330 + P331 - ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist  
P304 + P340 - SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata  
P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord  
P310 - Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga  
P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski

## 2.3. Muud ohud

Teave puudub  
Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekreetsioonisüsteemi kahjustajaid

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

### 3.1. Ained

| Koostisaine | CAS nr | EÜ nr | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008 |
|-------------|--------|-------|---------------|----------------------------------------------------|
|-------------|--------|-------|---------------|----------------------------------------------------|

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

2,2,2-Trifluoroethanol-d3

Paranduse kuupäev 28-jaan-2024

|                                         |            |                   |     |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------|-------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1,1-2H2]-2,2,2-Trifluoroetane-1-[2H]ol | 77253-67-9 | EEC No. 278-649-6 | 100 | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Repr. 2 (H361f)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332) |
|-----------------------------------------|------------|-------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| REACH registreerimisnumber | - |
|----------------------------|---|

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                           |                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üldine nõuanne            | Kui sümptomid püsivad, võtta ühendust arstiga.                                                                                                        |
| Silma sattumisel          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Pöörduge arsti poole.                                                     |
| Nahale sattumisel         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Kui nahaärritus püsib, võtta ühendust arstiga.                                                     |
| Allaneelamine             | Puhastage suud veega ja jooge pärast palju vett.                                                                                                      |
| Sissehingamine            | Viige värske õhu kätte. Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist. Pöörduge arsti poole, kui ilmnevad sümptomid.                              |
| Esmaabi andja isikukaitse | Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut. |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Mitte midagi mõistlikult prognoositavat. Põhjustab raske silmakahjustuse. Kõrge kontsentratsiooniga auru sissehingamine võib põhjustada selliseid sümptomeid, nagu peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine: Ülemäärase kokkupuute sümptomid võivad olla peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine

### 4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

|               |                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| Teade arstile | Rakendage sümptomaatilist ravi. sümptomid võivad avalduda hiljem. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1. Tulekustutusvahendid

#### Sobivad kustutusvahendid

Pihustatud vesi. Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>). Kuiv kemikaal. kemikaali vaht. Suletud konteinerite jahutamiseks võib kasutada pihustatud vett.

#### Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada

Teave puudub.

### 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Tuleohtlik. Aurud võivad liikuda süüteallikani ja süttida. Kuumutamisel võivad mahutid lõhkeda. Aurud võivad moodustada õhuga plahvatusohtlikke segusid.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

2,2,2-Trifluoroethanol-d3

Paranduse kuupäev 28-jaan-2024

## Ohtlikud põlemissaadused

Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist, Süsinikoksiid (CO), Süsinikdioksiid (CO2), Gaasiline vesinikfluoriid (HF).

## 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda.

## 6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tagada piisav ventilatsioon. Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Eemaldage kõik süüteallikad. Vältida staatilise elektri teket.

### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Ei tohiks keskkonda lasta.

### 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Hoida nõuetekohastes suletud jäätmemahutites. Koguda kokku inertse absorbendiga. Eemaldage kõik süüteallikad. Kasutada sädemekindlaid tööriistu ja plahvatuskindlaid seadmeid.

### 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## 7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Tagada piisav ventilatsioon. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Vältida allaneelamist ja sissehingamist. Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast. Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid. Vältida staatilise elektri teket.

### Hügieenimeetmed

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Peske käsi enne vaheaegu ja pärast tööd.

### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoida kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida eemal kuumusest, sädemetest ja lahtistest lekidest. Tuleohtlike ainete piirkond. Hoidke konteinerit tihedalt suletuna kuivas ja hästi ventileeritud kohas.

3. klass

### 7.3. Erikasutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

### 8.1. Kontrolliparameetrid

Kokkupuute piirnormid

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

2,2,2-Trifluoroethanol-d3

Paranduse kuupäev 28-jaan-2024

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud kokkupuute piirnormid töökeskkonnas

## Bioloogiliste piirnormide väärtused

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud bioloogilised piirnormid

## Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskkonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.

## Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Teave puudub

## Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Teave puudub.

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides. Veenduda, et silmapesuvahendid ja turvadušid oleksid töökoha läheduses. Kasutada plahvatuskindlat elektrisüsteemi/ ventilatsiooni/ valgustust/ töövahendeid. Kus iganes võimalik, tuleb rakendada insenertehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

### Isikukaitsevahendid

#### Silmade kaitsmine

Kaitseprillid (EL standard - EN 166)

#### Käte kaitsmine

Kaitsekindad

| Kinnaste materjal | Läbitungimisaeg            | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari |
|-------------------|----------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Viton (R)         | Vaata tootja soovitusetele | -               | EN 374      | (minimaalne nõue)  |

#### Naha- ja kehakaitse

Kanda vastavaid kaitsekindaid ja rõivastust, et vältida kokkupuudet nahaga.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näitusid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

töötingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

#### Hingamisteede kaitsmine

Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega üle kokkupuute piirnormi, peavad nad kandma vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid.

Kandja kaitsmiseks peavad hingamisteede kaitseseadmed hästi sobima ning neid tuleb

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

2,2,2-Trifluoroethanol-d3

Paranduse kuupäev 28-jaan-2024

õigesti kasutada ja säilitada

## Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid  
**Soovitatav filtri tüüp:** Orgaaniliste gaaside ja aurude filter Tüüp A Pruun vastab EN 143

## Väiksemad / laboratooriumi

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid  
**Soovitatav 1/2 mask:** - ventiil filtreerimine: EN405; või; Poolmask: EN140; plus filter, EN141  
Kui RPE kasutatakse nägu tükk sobib katse tuleb läbi viia

Kokkupuute ohjamine keskkonnas Teave puudub.

## 9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1. Teave üldiste füüsiliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                             |                             |                              |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Füüsiline olek                              | Vedelik                     |                              |
| Välimus                                     | Värvitu                     |                              |
| Lõhn                                        | Alkoholitaoline             |                              |
| Lõhnalävi                                   | Andmed puuduvad             |                              |
| Sulamistemperatuur/sulamisvahemik           | -45 °C / -49 °F             |                              |
| Pehmenemispunkt                             | Andmed puuduvad             |                              |
| Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik | 77 - 80 °C / 170.6 - 176 °F |                              |
| Süttivus (Vedelik)                          | Tuleohtlik                  | Katseandmete alusel          |
| Süttivus (tahke, gaasiline)                 | Pole kohaldatav             | Vedelik                      |
| Plahvatuspiir                               | Andmed puuduvad             |                              |
| Leekpunkt                                   | 29 °C / 84.2 °F             | <b>Meetod -</b> Teave puudub |
| Isesüttimistemperatuur                      | 480 °C / 896 °F             |                              |
| Lagunemistemperatuur                        | Andmed puuduvad             |                              |
| pH                                          | Pole kohaldatav             | (10 %)                       |
| Viskoossus                                  | Andmed puuduvad             |                              |
| Lahustuvus vees                             | Segunev                     |                              |
| Lahustuvus teistes lahustites               | Teave puudub                |                              |
| Jaotustegur: n-oktanool/vesi                |                             |                              |
| Aururõhk                                    | 70 mmHg @ 25 °C             |                              |
| Tihedus / Suhteline tihedus                 | 1.450                       |                              |
| Mahumass                                    | Pole kohaldatav             | Vedelik                      |
| Auru tihedus                                | 3.45 (Õhk = 1,0)            | (Õhk = 1,0)                  |
| Osakese omadused                            | Pole kohaldatav (vedelik)   |                              |

### 9.2. Muu teave

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Molekulivalem      | C2 D3 F3 O                                |
| Molekulmass        | 103.06                                    |
| Plahvatusohtlikkus | plahvatusohtliku õhu / auru segu võimalik |

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Normaaltingimustes stabiilne.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

2,2,2-Trifluoroethanol-d3

Paranduse kuupäev 28-jaan-2024

## 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Ohtlik polümerisatsioon | Teave puudub.                          |
| Ohtlikud reaktsioonid   | Tavapärase töötlemise korral puuduvad. |

## 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast. Kokkusobimatud tooted.

## 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Alused. Metallid.

## 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist. Süsinikoksiid (CO). Süsinikdioksiid (CO2). Gaasiline vesinikfluoriid (HF).

# 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

## 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

### Tooteteave

#### a) akuutne toksilisus;

|                |               |
|----------------|---------------|
| Suukaudne      | 4. kategooria |
| Nahakaudne     | 4. kategooria |
| Sissehingamine | 4. kategooria |

#### b) nahka söövitav või ärritav toime; 2. kategooria

#### c) rasket silmade kahjustust/ärritust 1. kategooria põhjustav;

#### d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Hingamisteede | Andmed puuduvad |
| Nahk          | Andmed puuduvad |

#### e) mutageensus sugurakkudele; Andmed puuduvad

#### f) kantserogeensus; Andmed puuduvad

Selles tootes pole tuntud kantserogeenseid kemikaale

#### g) reproduktiivtoksilisus; 2. kategooria

#### h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude; Andmed puuduvad

#### i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude; Andmed puuduvad

|             |               |
|-------------|---------------|
| Sihtorganid | Ei ole teada. |
|-------------|---------------|

#### j) hingamiskahjustus; Andmed puuduvad

**Sümptomid / mõjud, nii akuutsed** Kõrge kontsentratsiooniga auru sissehingamine võib põhjustada selliseid sümptomeid,

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

2,2,2-Trifluoroethanol-d3

Paranduse kuupäev 28-jaan-2024

**kui ka hilised** nagu peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine. Ülemäärase kokkupuute sümptomid võivad olla peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine.

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

**Endokriinseid häireid põhjustavad omadused** Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid.

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

### 12.1. Toksilisus Ökotoksilisuse mõjud

Mitte valada pinnavette või kanalisatsioonisüsteemi. Vältida põhjavee saastumist. Mitte valada kanalisatsiooni.

### 12.2. Püsivus ja lagunduvus Püsivus

Püsivus ei ole tõenäoline, mille aluseks oleks esitatud informatsioon.

### 12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumulatsioon ei ole tõenäoline

### 12.4. Liikuvus pinnases

Toode sisaldab lenduvaid orgaanilisi ühendeid (VOC), mis aurustuvad kergesti igasugustelt pindadelt. On tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu lenduvusele. Levib kiiresti õhus

### 12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Kohta andmed puuduvad hindamine.

### 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused Teave sisesekretsioonisüsteemi kahjustaja kohta

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid

### 12.7. Muu kahjulik mõju Püsivate orgaaniliste saasteainete Osooni lagunemise potentsiaal

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid  
See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

## 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

### 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

#### Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed

Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

#### Saastunud pakend

Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Tühjad mahutid säilitavad toote jääke (vedelaid ja/või aure) ning võivad olla ohtlikud. Toodet ja tühja pakendit hoida eemal kuumusest ja süttimisallikatest.

#### Euroopa Jäätmekataloog

Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutus põhised.

#### Muu teave

Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Mitte uhtuda kanalisatsiooni. Võib viia prügilaske või põletada kooskõlas kohalike määrustega.



KEMIKAALI OHUTUSKAART

2,2,2-Trifluoroethanol-d3

Paranduse kuupäev 28-jaan-2024

Mitte valada kanalisatsiooni.

14. JAGU: VEONÕUDED

IMDG/IMO

|                               |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 14.1. ÜRO number              | UN1987                                                   |
| 14.2. ÜRO veose tunnusnimetus | Alkoholid, süttivad, ei ole teistmoodi spetsifitseeritud |
| Tehniline nimetus             | 2,2,2-Trifluoroethanol-d3                                |
| 14.3. Transpordi ohuklass(id) | 3                                                        |
| 14.4. Pakendirühm             | III                                                      |

ADR

|                               |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 14.1. ÜRO number              | UN1987                                                   |
| 14.2. ÜRO veose tunnusnimetus | Alkoholid, süttivad, ei ole teistmoodi spetsifitseeritud |
| Tehniline nimetus             | 2,2,2-Trifluoroethanol-d3                                |
| 14.3. Transpordi ohuklass(id) | 3                                                        |
| 14.4. Pakendirühm             | III                                                      |

IATA

|                               |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 14.1. ÜRO number              | UN1987                                                   |
| 14.2. ÜRO veose tunnusnimetus | Alkoholid, süttivad, ei ole teistmoodi spetsifitseeritud |
| Tehniline nimetus             | 2,2,2-Trifluoroethanol-d3                                |
| 14.3. Transpordi ohuklass(id) | 3                                                        |
| 14.4. Pakendirühm             | III                                                      |

|                                                                                     |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 14.5. Keskkonnaohud                                                                 | Ohte ei tuvastatud              |
| 14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele                                             | Erimeetmed ei ole vajalikud.    |
| 14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega | Ei kohaldata, pakendatud kaubad |

15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                      |                                  |     |       |      |                                                         |       |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------------------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|
| <b>Rahvusvahelised loetelud</b><br>X = loetletud, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDL), Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Austraalia (AICS), Korea (KECL), Hiina (IECSC), Japan (ENCS), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710) |            |                      |                                  |     |       |      |                                                         |       |                                                          |
| Koostisaine                                                                                                                                                                                                                                                       | CAS nr     | EINECS               | ELINCS                           | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Korea olemasolevate kemikaalide loetelu) | ENCS  | ISHL<br>(Jaapani tööstusohutuse ja töötervishoiu seadus) |
| [1,1-2H2]-2,2,2-Trifluoroetan-1-ol                                                                                                                                                                                                                                | 77253-67-9 | 278-649-6            | -                                | -   | -     | X    | -                                                       | -     | -                                                        |
| Koostisaine                                                                                                                                                                                                                                                       | CAS nr     | TSCA<br>(toksiliste) | TSCA Inventory<br>notification - | DSL | NDL   | AICS | NZIoC                                                   | PICCS |                                                          |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

2,2,2-Trifluoroethanol-d3

Paranduse kuupäev 28-jaan-2024

|                                         |            | ainete kontrolli seadus) | Active-Inactive |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|
| [1,1-2H2]-2,2,2-Trifluoroetane-1-[2H]ol | 77253-67-9 | -                        | -               | - | - | - | X | - |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed  
**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Authorisation/Restrictions according to EU REACH

Pole kohaldatav

| Koostisaine                             | CAS nr     | REACH (1907/2006) - XIV lisa - Autoriseerimisele kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII lisa - piirangud teatavate ohtlike ainete | REACH-määruse (EÜ 1907/2006) artikkel 59 – väga ohtlike ainete (SVHC) kandidaatainete loetelu |
|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1,1-2H2]-2,2,2-Trifluoroetane-1-[2H]ol | 77253-67-9 | -                                                                 | -                                                                  | -                                                                                             |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine                              | CAS nr     | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse aruanne Nõuded |
|------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| [1,1-2H2]-2,2,2-Trifluoroetan e-1-[2H]ol | 77253-67-9 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |

**Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)**

Pole kohaldatav

## Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?

Vaata tabelit väärtused

| Koostisaine                                                    | OECD PFAS | US (EPA) PFAS | EU (ECHA) PFAS | UK (HSE) PFAS | Chemsec PFAS (Sin List) |
|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|-------------------------|
| [1,1-2H2]-2,2,2-Trifluoroetane-1-[2H]ol<br>(CAS #: 77253-67-9) | -         | -             | Loetelus       | Loetelus      | -                       |

## PFAS-i legend

Loetelus = Vastab nimetatud asutuse PFAS-i definitsioonile

Võtte teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl .  
 Pidage silmas direktiivi 94/33/EÜ noorte kaitse kohta tööl  
 Arvestada direktiivi 92/85/EÜ on rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööl

## Riiklikud eeskirjad

## WGK-klassifikatsioon

Veeohtlikkuse klass = 3 (iseklassifitseerimine)

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanne (CSA / CSR) ei ole läbi viidud

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

2,2,2-Trifluoroethanol-d3

Paranduse kuupäev 28-jaan-2024

## 16. JAGU: MUU TEAVE

### H-lausetä täistekst on esitatud 2. ja 3. jaos

H302 - Allaneelamisel kahjulik  
H312 - Nahale sattumisel kahjulik  
H332 - Sissehingamisel kahjulik  
H315 - Põhjustab nahaärritust  
H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi  
H361f - Arvatavasti kahjustab viljakust  
H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur

### Seletuskiri

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemiakalade Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu

**PICCS** - Filipiinide kemiakalade ja keemiliste ainete loetelu

**IECSC** - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik

**KECL** - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

**WEL** - Mõjupiirid

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)

**DNEL** - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus

**RPE** - Hingamisteede kaitsevahendid

**LC50** - Surmav kontsentratsioon 50%

**NOEC** - Tähtsatava toimet kontsentratsioon

**PBT** - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

**TSCA** - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu

**DSL/NDL** - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu

**ENCS** - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained

**AICS** - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uus-Meremaa kemiakalade loetelu

**TWA** - Aja-kaalu keskmine

**IARC** - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

**LD50** - Surmav annus 50%

**EC50** - Efektne kontsentratsioon 50%

**POW** - Oktanooli: Vesi

**vPvB** - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

**ADR** - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon

**BCF** - Biokontsentratsioonitegur (BCF)

**Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tarnijad ohutuskaardil, Chemadviser - Loli, Merck Index, RTECS

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

**MARPOL** - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt

**ATE** - Ägeda mürgistuse hinnang

**VOC** - (lenduv orgaaniline ühend)

### Koolitusnõuanded

Kemiakali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.

Isikukaitsevahendite kasutamine, mis hõlmab sobivat valikut, ühilduvust, läbilöögi läviväärtusi, ettevaatust, hooldust, sobivust ja EN standardeid.

Kemiakaliga kokkupuute esmaabi, sealhulgas silmapesu ja turvaduõide kasutamine.

Kemiakaliavariile reageerimise väljaõpe.

**Tootja**

Health, Safety and Environmental Department

**Paranduse kuupäev**

28-jaan-2024

**Redaktsiooni kokkuvõte**

Uus hädaabitelefonireageerimisteenuse pakkuja.

**Kemiakali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

### Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistusena. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstis mainitud

---

Ohutuskaardi lõpp